

VITALSY

DEFENSA DEL

ESTADO DE AVANCE 1



TALLER APLICADO DE
PROGRAMACIÓN

CONTENIDO

01	INTEGRANTES	06	ALCANCE
02	CONTEXTO	07	ARQUITECTURA
03	SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMA TÉCNICO	08	OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
04	ISHIKAWA	09	FUNCIONES CLAVES
05	SOLUCIÓN PROPUESTA	10	BENEFICIOS
		11	CONCLUSIÓN

INTEGRANTES

GRUPO DE VITALSY

- 01 Gabriel Hernández
- 02 Joaquín Santana
- 03 Gabriel Nercelles

DOCENTE

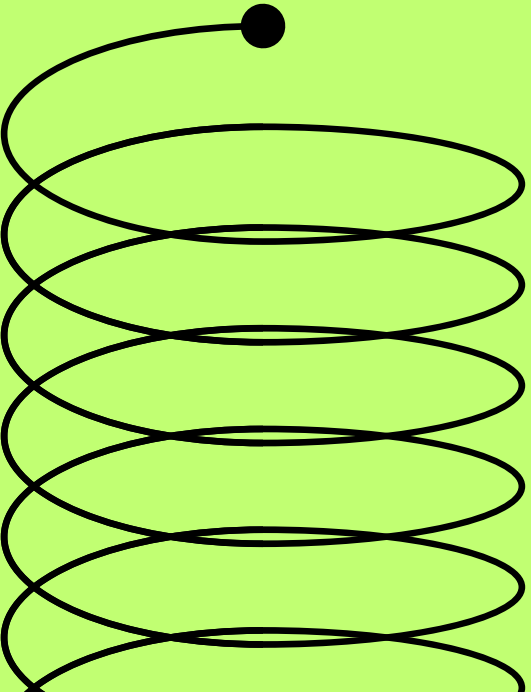
- 04 Arturo Vargas

CLIENTE

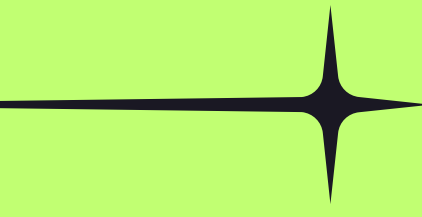
- 05 Cristián Gomez

CONTEXTO

La diabetes afecta al 12% de la población en Chile. Actualmente el manejo de esta a pesar de sus avances tecnológicos, siguen existiendo dificultades en el control de glicemia y el cálculo de dosis de insulina.



Con esto en mente nuestra solución la orientamos a este mismo publico, a este 12% de Chile, el cual lamentablemente enfrenta diferentes problemáticas.

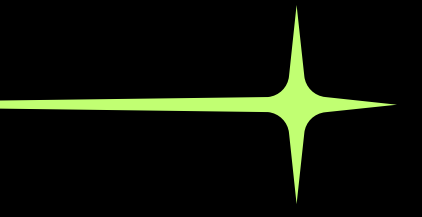


SITUACIÓN ACTUAL

Fragmentación: El paciente depende de múltiples herramientas aisladas (MySugr, Glucose Buddy, etc.) que ofrecen solo funcionalidades parciales.

Manualidad: Predominio de registros manuales que son propensos a errores u omisiones.

Reactividad: La toma de decisiones ocurre después del evento (hiper o hipoglucemia), sin una capacidad predictiva.



PROBLEMA TÉCNICO

Falta de Centralización: No existe una herramienta única que integre la persistencia de datos con lógica de negocio y análisis avanzado.

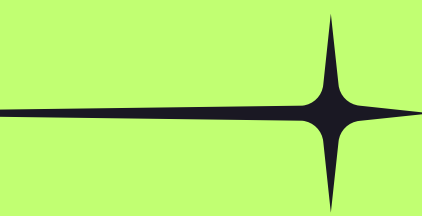
Inexistencia de IA Predictiva: Las soluciones actuales en el mercado no integran modelos de IA predictiva de series temporales para anticipar niveles de glucosa.

Brecha de Interoperabilidad: Dificultad para conectar datos de sensores (como FreeStyle Libre) con calculadoras de insulina y alertas en una sola API.

ANÁLISIS VISUAL (ISHIKAWA)

VITALSY



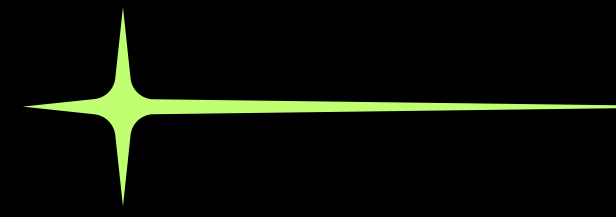


OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una solución tecnológica integral para la gestión y monitoreo de pacientes con diabetes, orientada a la reducción de riesgos clínicos mediante la centralización de datos y el uso de análisis predictivo.

- Arquitectura de Datos: Diseñar e implementar una base de datos PostgreSQL robusta para persistencia de historias clínicas.
- Módulos de Registro: Desarrollar interfaces eficientes para el control de glicemia y nutrición.
- Lógica Médica: Implementar una calculadora de dosis de insulina bajo estrictos parámetros de seguridad.
- Sistema de Notificaciones: Desarrollar un motor de alertas proactivas ante detecciones de hipoglucemias.
- Motor de Inteligencia Artificial: Integrar modelos predictivos para la anticipación de riesgos metabólicos.
- Experiencia de Usuario (UX): Diseñar interfaces intuitivas que reduzcan la carga cognitiva y el error de ingreso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



SOLUCIÓN PROPUESTA

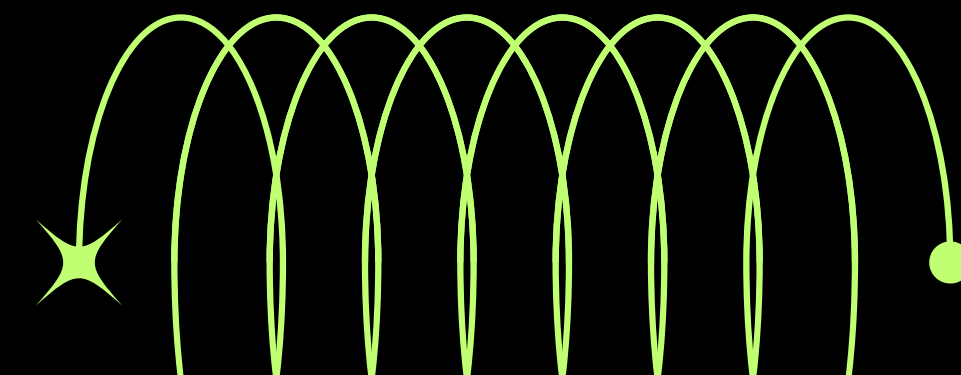
Plataforma Web/Móvil Centralizada:

Un sistema robusto para el registro de glicemia, comidas y cálculo de insulina.

Automatización: Generación de alertas inteligentes en tiempo real basadas en datos biométricos y de comportamiento.

Inteligencia Artificial:

Implementación de modelos para la clasificación de riesgos y predicción de tendencias de glucosa.



ALCANCE

- 01 **Sistema Android.**
- 02 **Orientada a la diabetes tipo 1.**
- 03 **VitalSy depende del ciclo de vida del sensor (14 días).**
- 04 **Depende de que el paciente tenga un sensor.**
- 05 **Los cálculos de insulina son aproximaciones.**
- 06 **No reemplaza el diagnóstico de un profesional.**

ARQUITECTURA

PÁGINA WEB

Frontend: Interfaz intuitiva desarrollada en React.

Backend: API REST construida con Spring Boot para la lógica de negocio.

Base de Datos: Almacenamiento estructurado en PostgreSQL.

IA & Integración:

- Modelos LSTM (TensorFlow) para predicción y Random Forest (Scikit-Learn) para alertas.
- Sincronización con sensores FreeStyle Libre e integración móvil.

APP MÓVIL

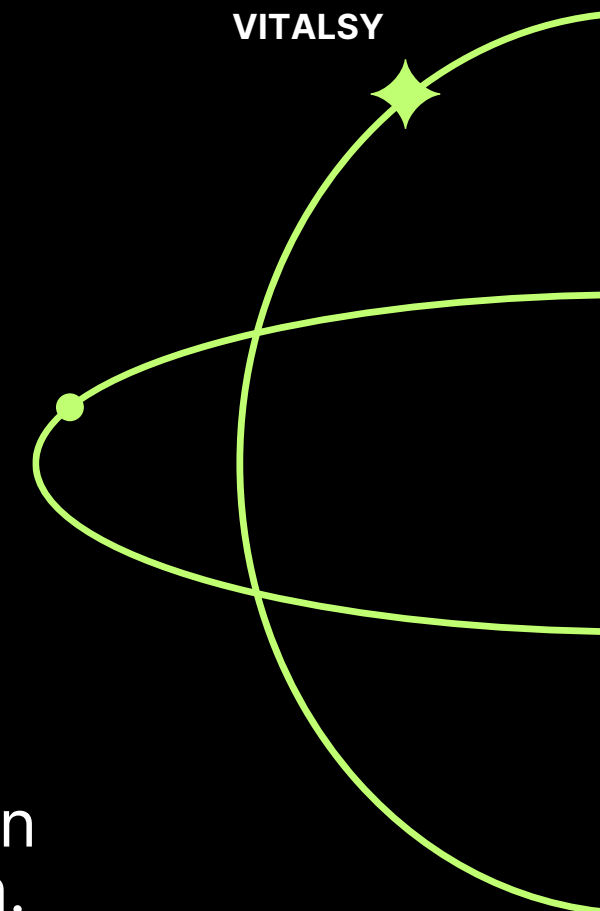
Desarrollo Nativo: Aplicación construida en Android Studio utilizando el lenguaje Kotlin.

Interfaz y Arquitectura: Diseño fluido y moderno con Jetpack Compose (Material3), estructurado bajo el patrón MVVM (Model-View-ViewModel).

Conectividad: Consumo de la API REST mediante Retrofit + GSON y manejo de procesos asíncronos con Coroutines para no bloquear la aplicación.

IA Local: Integración de TFLite para permitir la ejecución de modelos predictivos directamente en el dispositivo.

VITALSY



FUNCIONALIDADES CLAVE

Registro Clínico:

Control detallado de glicemia y alimentación.

Alertas de Emergencia:

Notificaciones automáticas ante riesgos detectados por la IA.

Calculadora de

Insulina: Herramienta de apoyo para el cálculo de dosis según el estado actual.

Predicción: Uso de redes neuronales para anticipar niveles futuros de glucosa analizando las últimas 24 horas.

BENEFICIOS



REDUCCIÓN DE RIESGOS

DISMINUCIÓN DE
ERRORES HUMANOS Y
PREVENCIÓN DE CRISIS
GLUCEMICAS
MEDIANTE IA.



CONTINUIDAD MÉDICA

FACILIDAD PARA EXPORTAR
REPORTES Y COMPARTIR
DATOS PRECISOS CON
PROFESIONALES DE LA
SALUD.



CENTRALIZACIÓN TOTAL

TODA LA GESTIÓN DE
LA ENFERMEDAD EN
UNA SOLA APLICACIÓN.

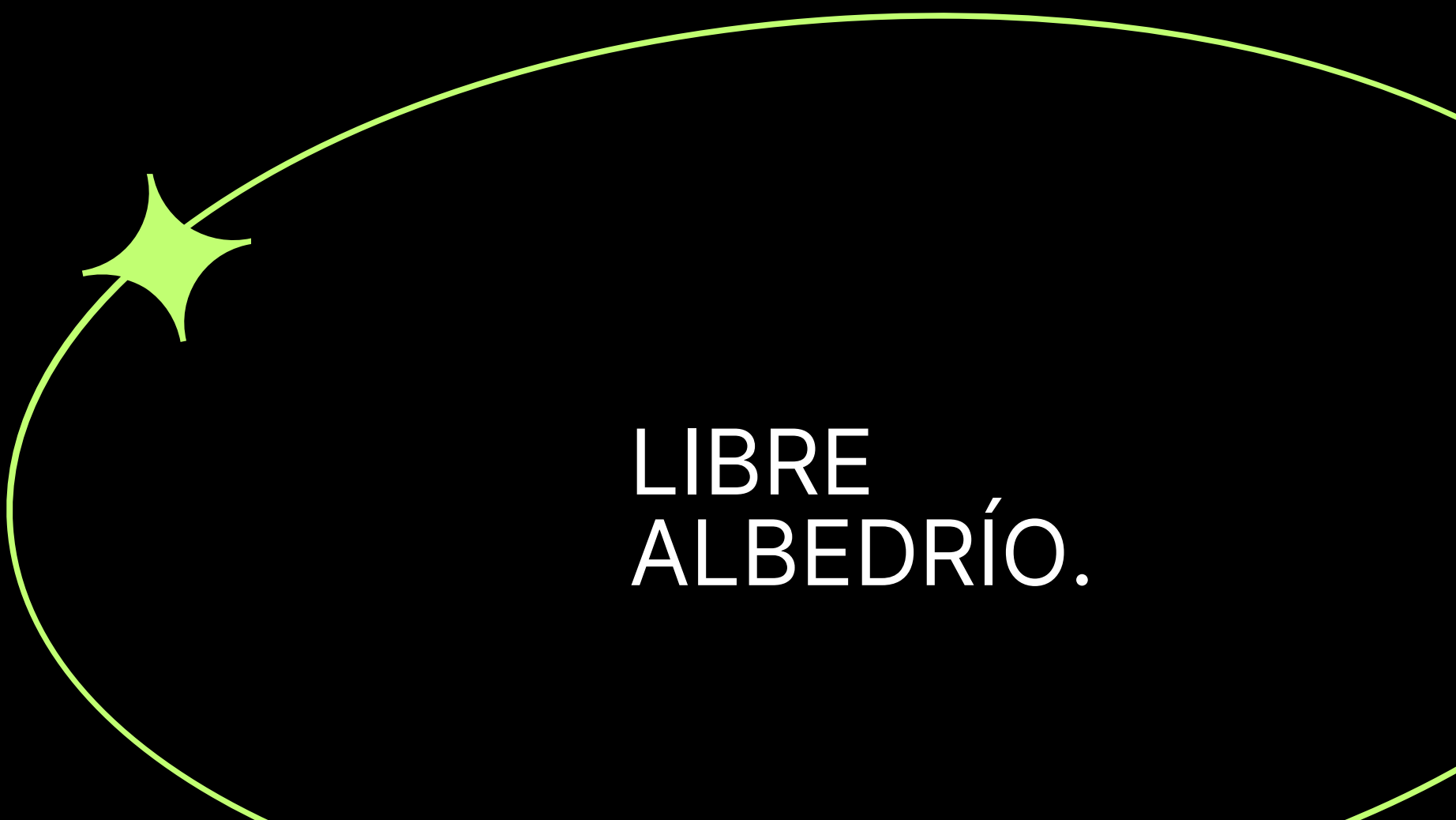


EFICIENCIA

REDUCCIÓN DE LA
SOBRECARGA
COGNITIVA Y MEJORA
EN LA TOMA DE
DECISIONES CLÍNICAS.

MUCHAS

GRACIAS



LIBRE
ALBEDRÍO.